生物基礎　演習大問

第9単元　バイオーム

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　陸上のバイオームは，主に年平均気温と年降水量によって決まる。温帯のある大陸で，海岸から内陸に向かって並ぶ 4 地点 J〜M の気候と植生を調べた（表 1）。

表 1　地点 J〜M の気候と植生

地点	年平均気温（℃）	年降水量（mm）	植生のようす
J	12	1200	冬に葉を落とす落葉広葉樹の森林。
K	11	500	イネ科の草本が一面に生え， 樹木はほとんど見られない。
L	10	250	背の低い草本がまばらに生える。
M	11	80	植物がほとんど見られない。

問 1　地点 K に見られるバイオームについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① サバンナとよばれ，熱帯の降水量の少ない地域に見られる草原である。
② ステップとよばれ，温帯の降水量の少ない地域に見られる草原である。
③ 照葉樹林とよばれ，暖温帯の降水量の多い地域に見られる森林である。
④ 夏緑樹林とよばれ，冷温帯の降水量の多い地域に見られる森林である。

問 2　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　年降水量が少ない地点ほど，植生は背が低くなり，植物の量も少なくなる。
b　地点 J の年降水量は，地点 K の 3 倍以上である。
c　4 地点の年平均気温の差は，2 ℃以内である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 の地点 J〜M で植生が異なる主な要因として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① 年平均気温の違い。
② 年降水量の違い。
③ 内陸に向かうほど，年平均気温が大きく下がること。
④ 地点 M がツンドラであること。

B　高緯度の地域では，北へ向かうほど気温が下がり，針葉樹林からツンドラ(a)へと植生が移り変わる。ある大陸で南北に並ぶ4地点N〜Qについて，最も暖かい月の月平均気温（最暖月平均気温）と植生を調べた（表2）。この地域では，最暖月平均気温がおよそ10 ℃より低い場所には森林が成立しないことが知られている。

表2　地点N〜Qの最暖月平均気温と植生

地点	最暖月平均気温（℃）	植生のようす
N	18	常緑針葉樹の森林。
O	14	常緑針葉樹の森林。
P	11	針葉樹がまばらに生える。
Q	6	樹木は見られず，地衣類・コケ植物・背の低い草本が見られる。

問4　下線部(a)に関連して，ツンドラについて述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 高温多湿のため，多くの種類の常緑広葉樹が見られる。
② 降水量が少ないため，イネ科の草本が一面に生え，低木が点在する。
③ 低温のため土壌中の有機物の分解が遅く，地衣類やコケ植物が多く見られる。
④ 冬に気温が下がるため，葉を落とす落葉広葉樹の森林が広がる。

問5　地球温暖化によって，地点Qの最暖月平均気温が5 ℃上がった状態が長く続いたとする。このとき地点Qについて考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 森林が成立しうる気温になり，針葉樹が侵入する可能性がある。
② 森林が成立しない気温のままである。
③ 気温が上がると森林は南へ後退するので，地点Qの樹木はさらに減る可能性がある。
④ 地点Nと同じ最暖月平均気温になり，常緑針葉樹の森林になる可能性がある。

問6　地球温暖化が進んだ場合の，この大陸のツンドラの面積について考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 森林が成立する北の限界が南へ移り，ツンドラの面積は増えると考えられる。
② 森林が成立する北の限界は移らず，ツンドラの面積は変化しないと考えられる。
③ ツンドラは，やがて熱帯多雨林に置きかわり，その面積は減ると考えられる。
④ 森林が成立する北の限界が北へ移り，ツンドラの面積は減ると考えられる。